Capítulo 3

Limite e Continuidade

Referência: Cálculo Volume 1, Guidorizzi (pág. 54).

Recordatório Algébrico e Geométrico:

- Geometricamente, $|x-3| < \delta$ representa a distância entre x e 3 sendo menor que δ.
- Fatoração: $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \cdots + a^{n-1})$
- Binômio: $(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + b^n$

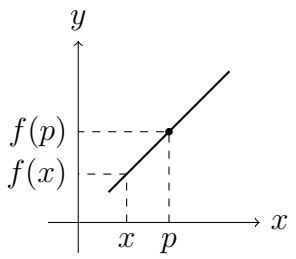
Ideia Intuitiva de Limite

Intuitivamente, dizer que o limite de $f(x)$ quando x tende a p é igual a L, simbolicamente se escreve:

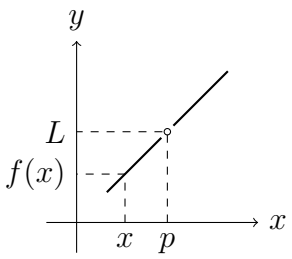
$$\lim_{x \to p} f(x) = L$$

Significa que quando x <u>tende</u> a p, $f(x)$ <u>tende</u> a L.

Situações (Análise Gráfica):

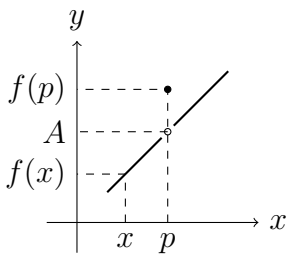


$\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$

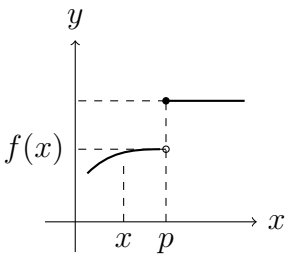


$\lim_{x \to p} f(x) = L$

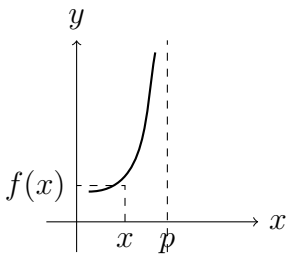
(Nesse caso $p \notin D_f$)



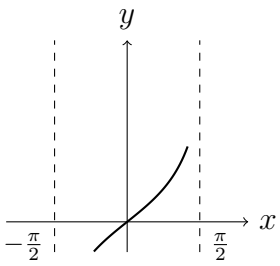
$\lim_{x \to p} f(x) = A$



$\lim_{x\to p} f(x) = \nexists$



$\lim_{x\to p} f(x) = \nexists$



$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \operatorname{tg}(x) = \nexists$

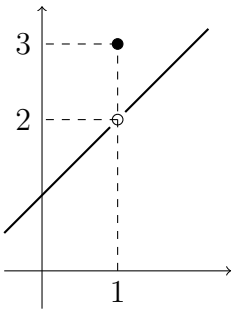
Observação: O limite $\lim_{x\to p} f(x)$ independe de $f(p)$ (caso exista). Não necessariamente $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$!

Exemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$$

x	$x+1 = f(x)$
2	3
1,5	2,5
1,1	2,1
1,01	2,01
1,001	2,001

x	$x+1 = f(x)$
0,5	1,5
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999



"Quando x tende a 1, $f(x)$ tende a 2".

Definição Formal do Limite

Seja $f : A \to B$ uma função real de variável real e $p \in A$. Dizemos que

$$\lim_{x\to p} f(x) = L$$

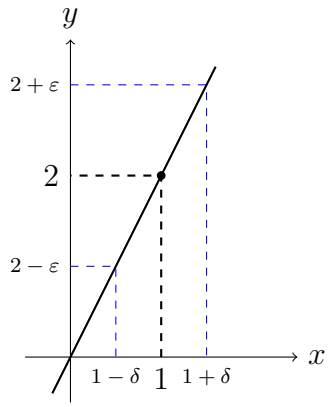
quando, para todo $\varepsilon > 0$ dado, existe um $\delta > 0$ tal que:

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta.$$

Observação: A condição $0 < |x - p|$ é *importantíssima*, pois garante que $x \neq p$ (ou seja, o limite não depende do que acontece exatamente no ponto p). Visualmente, essa definição significa que podemos garantir que a distância de $f(x)$ até L seja menor que qualquer valor ε, bastando para isso escolhermos um x cuja distância até p seja menor que um determinado valor δ.

Exemplos:

1) $\lim_{x \to 1} 2x = 2$



"Pontos próximos de 1 são mandados via função para pontos próximos de 2."

Quero Mostrar Que (QMQ): Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|2x - 2| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - 1| < \delta$.

Ideia: *"Quero saber quais x distantes de 1 satisfazem $|2x - 2| < \varepsilon$"* (tento transformar isso em $|x - 1|$).

$$\begin{aligned} |2x - 2| < \varepsilon &\iff 2|x - 1| < \varepsilon \\ &\iff |x - 1| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$\therefore$ Basta tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, que voltando pelas equivalências ($\iff$), temos a garantia de que $|2x - 2| < \varepsilon$.

2) $\lim_{x \to 3} (4x - 7) = 5$

Quero Mostrar Que (QMQ): Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|(4x - 7) - 5| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - 3| < \delta$.

Ideia:

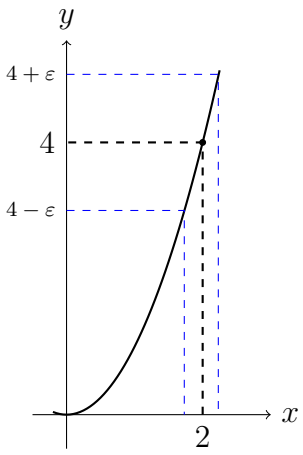
$$\begin{aligned} |(4x - 7) - 5| < \varepsilon &\iff |4x - 12| < \varepsilon \\ &\iff 4|x - 3| < \varepsilon \\ &\iff |x - 3| < \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned}$$

$\therefore$ Basta tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$ $\blacksquare$

3) $\lim_{x \to 2} x^2 = 4$

Quero Mostrar Que (QMQ): Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|x^2 - 4| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - 2| < \delta$.

Ideia: $|x^2 - 4| < \varepsilon \iff |x - 2| \cdot |x + 2| < \varepsilon$



"Caso o limite seja verdade (isto é, x próximo de $2 \Rightarrow f(x)$ próximo de 4), concordam que para qualquer ε que se tomar, existirão δ pequenos que irão fazer com que os x tenham imagem entre $(4-\varepsilon, 4+\varepsilon)$."

Logo, posso dizer que δ será menor que 1, por exemplo.

Escolhendo $\delta \leq 1$, vale $x \in (1,3)$ (pois $|x-2| < \delta \implies -1 < x-2 < 1 \implies 1 < x < 3$).
Somando 4 em todos os lados da desigualdade, temos:

$$3 < x+2 < 5$$

Logo, substituindo o maior valor possível para o termo $|x+2|$ na nossa expressão original, temos:

$$|x-2| \cdot |x+2| < |x-2| \cdot 5$$

(Se essa expressão multiplicada por 5 for menor que ε, a original também será!)

Logo, basta que:

$$5|x-2| < \varepsilon \implies |x-2| < \frac{\varepsilon}{5}$$

para garantirmos que $|x^2-4| < \varepsilon$.

$\boxed{\textbf{Tome } \delta = \frac{\varepsilon}{5}}$ *(Nota formal: Como fizemos duas exigências para o delta, toma-se rigorosamente $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$)*

Exercícios:

1. **(Ideia Intuitiva e Álgebra)** Considere a função $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$.
   (a) Qual é o domínio de f? O valor $f(3)$ existe?
   (b) Usando a fatoração vista no recordatório inicial, simplifique a expressão da função e calcule $\lim_{x\to 3} f(x)$.

2. **(Definição Formal - Reta)** Mostre, usando a definição formal (ε e δ), que:

$$\lim_{x\to 2}(5x-3) = 7$$

(Dica: Escreva o QMQ e isole o termo $|x-2|$).

3. **(Definição Formal - Parábola)** Inspirado no Exemplo 3, utilize a definição formal de limite para provar que:

$$\lim_{x \to 3} x^2 = 9$$

(Dica: Você precisará limitar $\delta \leq 1$ para encontrar o valor máximo do termo $|x+3|$ no intervalo gerado).